



**Universidad
Nacional
de San Martín**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN

EXAMEN PARCIAL DE PYTHON

FUNCIONES, ESTRUCTURAS DE DATOS Y BIBLIOTECAS NUMÉRICAS

Instrucciones

- Lee cuidadosamente cada punto antes de programar.
- El examen dura 2 horas.
- Se evaluarán: funciones, tuplas, listas, diccionarios, conjuntos, ciclos, condicionales, uso de `numpy`, `matplotlib` y `pandas`.
- Se descontarán puntos por errores de sintaxis, falta de claridad o no cumplir con el formato pedido de input y output.

1. Bloque 1 – Ejercicios de Python (Básico)

1. Suma de ventas por producto (8 pts)

Explicación: Uso de diccionarios como acumuladores. **Consigna:** Implementa `sumar_ventas(ventas)` que reciba una lista de tuplas (`producto`, `cantidad`) y devuelva un diccionario con el total por producto.

Input: `[("pan", 2), ("leche", 1), ("pan", 3)]` **Output:** `{"pan": 5, "leche": 1}`

2. Clasificar edades (8 pts)

Explicación: Condicionales para clasificar valores. **Consigna:** Implementa `clasificar_edades(edades)` que devuelva una lista con las categorías:

- $< 13 \rightarrow$ “niño”
- $13 - 17 \rightarrow$ “adolescente”
- $18+ \rightarrow$ “adulto”

Input: `[10, 15, 20]` **Output:** `["niño", .^adolescente", .^adulto"]`

3. Palabras más largas (8 pts)

Explicación: Uso de ciclos y tuplas para comparar longitudes. **Consigna:** Implementa `palabras_largas(palabras, k)` que retorne las `k` palabras más largas.

Input: `["hola", "programación", "sol", "diccionario"]`, `k=2` **Output:** `["programación", "diccionario"]`

4. Conjuntos de números pares e impares (8 pts)

Explicación: Operaciones con conjuntos. **Consigna:** Implementa `separar_pares_impares(nums)` que devuelva (`pares`, `impares`) como conjuntos.

Input: `[1,2,3,4,5,6]` **Output:** `({2,4,6}, {1,3,5})`

5. Promedio condicionado (8 pts)

Explicación: Combinar ciclos y condicionales. **Consigna:** Implementa `promedio_mayores(nums, umbral)` que retorne el promedio de los números mayores al umbral.

Input: `[5,10,15,20]`, `umbral=10` **Output:** `17.5`

2. Bloque 2 – NumPy y Matplotlib

6. Matriz identidad y suma (8 pts)

Explicación: Uso de arrays y operaciones. **Consigna:** Crea una matriz identidad 4×4 y súmala con una matriz de unos del mismo tamaño.

Output: Matriz con 2 en la diagonal y 1 en el resto.

7. Serie cuadrática (8 pts)

Explicación: Graficar funciones matemáticas. **Consigna:** Genera x en $[-5,5]$, calcula $y = x^2$ y gráficalo con título y etiquetas.

Output: Gráfico de parábola.

8. Comparar distribuciones (8 pts)

Explicación: Histogramas con datos aleatorios. **Consigna:** Genera 1000 números normales y 1000 uniformes. Grafica ambos histogramas en la misma figura con transparencia.

Output: Histograma comparativo.

9. Tabla de calor simple (8 pts)

Explicación: Visualización con imshow. **Consigna:** Genera una matriz 10×10 con valores aleatorios enteros entre 0 y 9 y gráficala como mapa de calor con barra de colores.

Output: Figura tipo heatmap.

10. Gráfico de barras con medias (8 pts)

Explicación: Estadística básica con NumPy. **Consigna:** Genera 5 grupos de 20 valores aleatorios cada uno. Calcula la media de cada grupo y gráficalas en barras.

Output: Gráfico de 5 barras.

3. Bloque 3 – Integradores con Pandas

11. Cargar CSV de ventas (10 pts)

Explicación: Lectura de datos con pandas y agregación. **Consigna:** Dado un archivo `ventas.csv` con columnas (`producto`, `cantidad`), leerlo y calcular el total por producto. Graficar en barras los resultados.

Input:

```
producto,cantidad
pizza,10
empanada,20
pizza,5
```

Output: {pizza:15, empanada:20} + gráfico de barras.

12. Promedio de temperaturas (10 pts)

Explicación: Procesamiento numérico y gráfico de línea. **Consigna:** Dado un CSV `temperaturas.csv` con columnas (`dia`, `max`, `min`), calcular la temperatura media $(max + min)/2$ y graficarla como línea.

Output: Serie con promedios + gráfico.

13. Top productos vendidos (10 pts)

Explicación: Ordenamiento y selección en pandas. **Consigna:** De un CSV con (`producto`, `cantidad`), mostrar los 3 más vendidos y graficar un pie chart con sus proporciones.

Output: Tabla de top 3 + gráfico de torta.

14. Evolución de ingresos mensuales (10 pts)

Explicación: Uso de fechas y series temporales. **Consigna:** Dado un CSV con (`mes`, `ingresos`), graficar los ingresos como línea con puntos. Calcular media y desviación estándar con NumPy y mostrar en consola.

Output: Línea temporal + estadísticas.

15. Dispersión altura/peso (10 pts)

Explicación: Integración de pandas y visualización. **Consigna:** Dado un CSV con columnas (`nombre`, `altura`, `peso`), graficar scatter altura vs peso, calcular correlación con NumPy y mostrarla en el gráfico como texto.

Output: Scatter con línea de correlación + valor r .